(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217887308 U
(45)授权公告日 2022.11.25

(21)申请号 202222358509.6

(22)申请日 2022.09.06

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 刘尔才

(51)Int.Cl.
B01D 46/04(2006.01)
B01D 46/88(2022.01)
B01D 46/48(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)

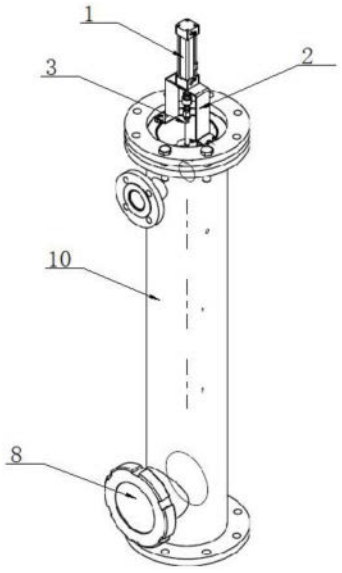
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动抖动除渣气滤系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动抖动除渣气滤系统，包括振动气缸和滤筒，所述滤筒一侧的底部设有试镜手孔，所述滤筒的底部设有进气口，所述滤筒的底部设有出气口，所述滤筒的顶部固定连接有与振动气缸对应的气缸支架，所述振动气缸的输出端固定连接有连接杆，所述连接杆位于滤筒内的一端固定连接有连接夹板，所述滤筒内插设有滤袋，所述滤袋的顶部与连接夹板之间通过连接螺丝固定连接。本实用新型自动抖动除渣气滤系统可以最大限度地降低设备的使用空间，充分利用滤袋的柔性，在有限的空间内，可对滤袋进行更换，同时保证可以自动除渣或除滤饼。



CN 217887308 U

1.一种自动抖动除渣气滤系统,包括振动气缸(1)和滤筒(10),其特征在于:所述滤筒(10)一侧的底部设有试镜手孔(8),所述滤筒(10)的底部设有进气口,所述滤筒(10)的底部设有出气口,所述滤筒(10)的顶部固定连接有与振动气缸(1)对应的气缸支架(2),所述振动气缸(1)的输出端固定连接有连接杆(3),所述连接杆(3)位于滤筒(10)内的一端固定连接有连接夹板(5),所述滤筒(10)内插设有滤袋(7),所述滤袋(7)的顶部与连接夹板(5)之间通过连接螺丝(6)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于:所述连接杆(3)上滑动套接有密封滑套(4),所述密封滑套(4)的外部与滤筒(10)的内壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于:所述气缸支架(2)与滤筒(10)的顶部通过多个紧固螺栓(11)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于:所述滤袋(7)为内敛风琴式滤袋。

5.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于:所述进气口的内壁上固定连接有连接密封套(9),所述连接密封套(9)与滤袋(7)的底部固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种自动抖动除渣气滤系统,其特征在于:所述进气口和出气口的外壁上均固定套接有连接法兰。

一种自动抖动除渣气滤系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气体过滤技术领域，尤其涉及一种自动抖动除渣气滤系统。

背景技术

[0002] 干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。按操作压力，干燥机分为常压干燥机和真空干燥机两类。

[0003] 在实际生产过程中干燥机出来的气体需要排放，为了保护后端设备和管路，排除的气体需要把粉尘过滤。

[0004] 但是现有的干燥机用气滤系统结构都较为复杂，同时气滤系统的滤袋体积较大，在使用空间狭小的情况下，由于必须使用滤袋龙骨，滤袋不能比较快捷的更换和安装。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中干燥机用气滤系统结构都较为复杂，同时气滤系统的滤袋体积较大，滤袋不能比较快捷的更换和安装的问题，而提出的一种自动抖动除渣气滤系统。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种自动抖动除渣气滤系统，包括振动气缸和滤筒，所述滤筒一侧的底部设有试镜手孔，所述滤筒的底部设有进气口，所述滤筒的底部设有出气口，所述滤筒的顶部固定连接有与振动气缸对应的气缸支架，所述振动气缸的输出端固定连接有连接杆，所述连接杆位于滤筒内的一端固定连接有连接夹板，所述滤筒内插设有滤袋，所述滤袋的顶部与连接夹板之间通过连接螺丝固定连接。

[0008] 优选地，所述连接杆上滑动套接有密封滑套，所述密封滑套的外部与滤筒的内壁固定连接。

[0009] 优选地，所述气缸支架与滤筒的顶部通过多个紧固螺栓固定连接。

[0010] 优选地，所述滤袋为内敛风琴式滤袋。

[0011] 优选地，所述进气口的内壁上固定连接有连接密封套，所述连接密封套与滤袋的底部固定连接。

[0012] 优选地，所述进气口和出气口的外壁上均固定套接有连接法兰。

[0013] 有益效果：

[0014] 1.本实用新型中，自动抖动除渣气滤系统可以最大限度地降低设备的使用空间，充分利用滤袋的柔性，在有限的空间内，可对滤袋进行更换，同时保证可以自动除渣或除滤饼；

[0015] 2.本实用新型中，振动气缸固定在滤器上盖上方的气缸支架上，气缸连接杆穿过密封滑套，与振动连接夹板固定；连接夹板用连接螺丝将内敛风琴式滤袋上端夹持住；打开

试镜手孔可以手工将内敛风琴式滤袋下端扎紧在下连接密封套上;当振动气缸推杆上下运动时,带动内敛风琴式滤袋抖动,从而将滤袋内壁上的滤渣抖落到下方。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种自动抖动除渣气滤系统的立体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型提出的一种自动抖动除渣气滤系统的内部结构示意图。

[0018] 图中:1振动气缸,2气缸支架,3连接杆,4密封滑套,5连接夹板,6连接螺丝,7滤袋,8试镜手孔,9连接密封套,10滤筒,11紧固螺栓。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-2,一种自动抖动除渣气滤系统,包括振动气缸1和滤筒10,滤筒10一侧的底部设有试镜手孔8,方便将内敛风琴式滤袋7下端扎紧在连接密封套9上,滤筒10的底部设有进气口,滤筒10的底部设有出气口,进气口和出气口的外壁上均固定套接有连接法兰,方便与外部组件进行连接;

[0021] 本实施例中,滤筒10的顶部固定连接有与振动气缸1对应的气缸支架2,用于支撑振动气缸1,气缸支架2与滤筒10的顶部通过多个紧固螺栓11固定连接,方便固定拆卸气缸支架2,振动气缸1的输出端固定连接有连接杆3;

[0022] 本实施例中,连接杆3上滑动套接有密封滑套4,密封滑套4的外部与滤筒10的内壁固定连接,密封滑套4采用泛塞封和合金滑动轴承的组合形式,保证连接杆3可以顺滑地长时间做往复运动,和保持过滤器内外的密封性;连接杆3位于滤筒10内的一端固定连接有连接夹板5,滤筒10内插设有滤袋7,滤袋7为内敛风琴式滤袋,提升滤袋7的可伸缩能力;

[0023] 本实施例中,滤袋7的顶部与连接夹板5之间通过连接螺丝6固定连接,进气口的内壁上固定连接有连接密封套9,连接密封套9与滤袋7的底部固定连接。

[0024] 本实施例中,振动气缸1固定在滤筒10上盖上方的气缸支架2上,连接杆3穿过密封滑套4,与连接夹板5固定;连接夹板5用连接螺丝6将内敛风琴式滤袋7上端夹持住;打开试镜手孔8可以手工将内敛风琴式滤袋7下端扎紧在连接密封套9上;当振动气缸1的输出端上下运动时,带动内敛风琴式滤袋7抖动,从而将滤袋7内壁上的滤渣抖落到下方。

[0025] 本实施例中,自动抖动除渣气滤系统可以最大限度地降低设备的使用空间,充分利用滤袋7的柔性,在有限的空间内,可对滤袋7进行更换,同时保证可以自动除渣或除滤饼。

[0026] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

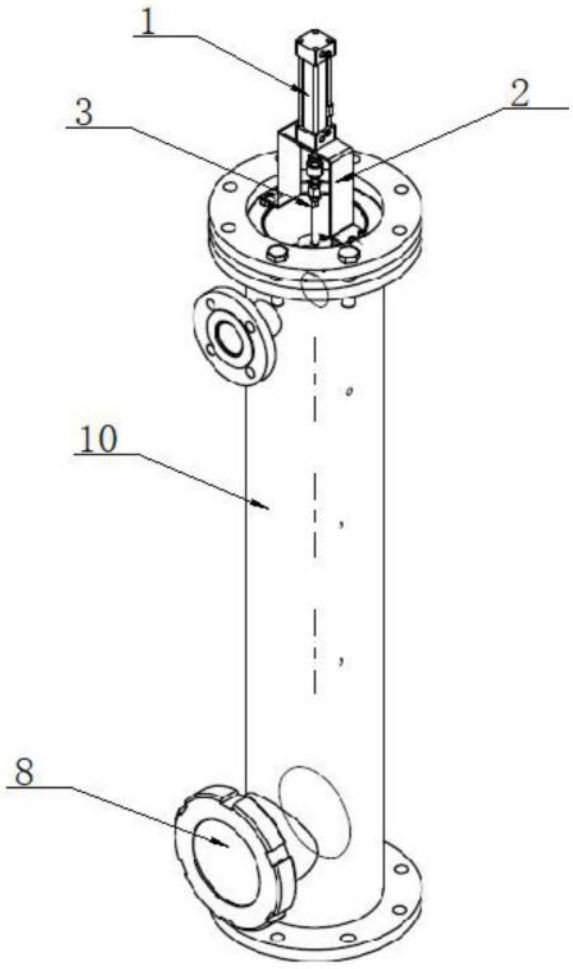


图1

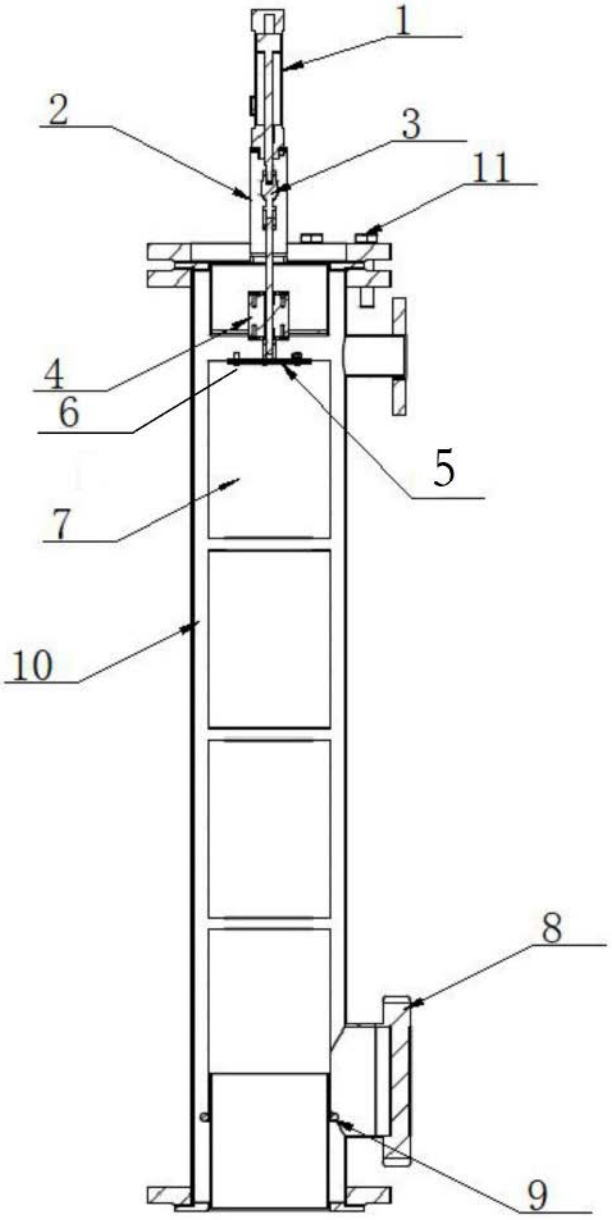


图2